

上海财经大学 《数理统计》2026春季 期末模拟卷（第1套）

满分：100分 考试时间：120分钟 姓名：_____ 学号：_____

注意事项：本试卷共三大题，满分100分，时间120分钟。请将答案写在答题区域内。 计算题须写出解题步骤，仅写答案不得分。

一、单项选择（共20分，每题4分）（20分）

1. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ ，以下哪个统计量服从 $\chi^2(n-1)$ 分布？ A. $n \cdot \bar{X}^2 / \sigma^2$
B. $(n-1)S^2 / \sigma^2$ C. $\sum (X_i - \mu)^2 / \sigma^2$ D. $(\bar{X} - \mu)^2 / (S^2/n)$

(4分)

2. 设 $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ ，则 Fisher 信息量 $I(\theta) = ?$ A. $\theta(1-\theta)$ B. $1/(\theta(1-\theta))$ C. $1/\theta$ D. $1/\theta^2$

(4分)

3. 下列哪个分布不属于正则指数分布类？ A. $\text{Poisson}(\theta)$ B. $N(\theta, \sigma_0^2)$ (σ_0 已知)
C. $U[0, \theta]$ D. $\text{Bernoulli}(\theta)$

(4分)

4. 样本方差 S^2 与 B^2 的关系是？ A. $S^2 = B^2$ B. $B^2 = (n-1)/n \cdot S^2$ C. $S^2 = (n-1)/n \cdot B^2$ D. $B^2 = n/(n-1) \cdot S^2$

(4分)

5. Wald 型检验统计量 χ^2_W 与 Score 型检验统计量 χ^2_R 的主要区别是？ A. 前者渐近服从 $\chi^2(1)$ ，后者不是 B. 前者分母用 $\hat{\theta}$ ，后者分母用 θ_0 C. 前者需要完全MLE，后者不需要任何MLE D. 两者完全相同

(4分)

二、填空（共20分，每题4分）（20分）

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Exp}(1/\theta)$ ，则 θ 的MLE为 _____，该MLE是否达到RCB？ _____

(4分)

7. 单因素ANOVA中，若 $r=3$ 个组，每组 $n_i=10$ ，则 F 检验统计量服从 $F(_, _)$ 分布。

(4分)

8. LRT 统计量 $-2\log(\Lambda)$ 在 H_0 下渐近服从 _____，其中自由度等于 _____。

(4分)

9. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Poisson}(\theta)$ ，则 θ 的完备充分统计量为 _____，其分布为 _____。

(4分)

10. 若 Y 是 $g(\theta)$ 的无偏估计, Y_1 是完备充分统计量, 则 $E(Y|Y_1)$ 称为_____, 其方差_____ Y 的方差。

(4分)

三、计算题 (共60分) (60分)

11. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Gamma}(\alpha_0, \theta)$, 其中 α_0 已知。(1) 用三种方法之一求 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。(5分) (2) 求 θ 的 MLE, 证明其无偏性。(5分) (3) 判断 MLE 是否达到 RCB。(5分)

(15分)

12. (15分) 某工厂对两台机器生产的零件直径 (单位: mm) 进行检验, 随机抽取机器 A 的样本 $n_1=16$, 得 $\bar{x}_A=50.2$, $S_A=0.8$; 机器 B 的样本 $n_2=21$, 得 $\bar{x}_B=50.8$, $S_B=1.2$ 。假设两总体均为正态分布。(1) 在 $\alpha=0.05$ 下检验两台机器生产零件的方差是否有显著差异。(8分) (2) 若(1)中不拒绝方差相等的假设, 在 $\alpha=0.05$ 下检验两机器零件平均直径是否有显著差异。(7分)

(15分)

13. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Beta}(\theta, 1)$, 其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = \theta x^{(\theta-1)}$, $0 \leq x \leq 1$ 。(1) 证明该分布属于正则指数分布类, 并求 CSS。(5分) (2) 求 θ 的 MLE, 并用 Lehmann-Scheffe 定理求 $1/\theta$ 的 MVUE。(10分)

(15分)

14. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Poisson}(\theta)$, 考虑检验 $H_0: \theta=2$ vs $H_1: \theta \neq 2$ 。(1) 写出 LRT 统计量 $-2\log(\Lambda)$ 的表达式。(5分) (2) 写出 Wald 型检验统计量。(4分) (3) 写出 Score 型检验统计量。(4分) (4) 三种检验的显著水平 $\alpha=0.05$ 的拒绝域是什么?(2分)

(15分)